Technology
Arts Sciences
TH Köln

Strömungslehre Praktikum

Technische Strömungslehre

bei Frau Prof. Dr. Claudia Ziller

Allgemeiner Maschinenbau

Rettungsingenieurwesen

Al Muataz Al-Gunaid; Mohammad Tanbari; Björn Tillmanns

11143138; 11140780; 11138451

Technology
Arts Sciences
TH Köln

Keywords:

Druckdifferenz; Volumenstrom; Venturi

Technology
Arts Sciences
TH Köln

Inhaltsverzeichnis

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis IV

Abkürzungs- und Symbolverzeichnis V

1 Versuch Venturi - Rohr 6

1.1 Zielsetzung 6

1.2 Versuchsaufbau und Versuchsdurchführung 6

1.3 Teilauswertung 1 (Energien) 9

1.3.1 Beispielrechnung 9

1.3.2 Auswertungstabellen 11

1.3.3 Auswertungsdiagramme 12

1.3.4 Ergebnis Diskussion 15

1.4 Teilauswertung 2 (Absolutdrücke) 16

1.6.1 Beispielrechnung 16

1.6.2 Ergebnisstabelle 16

1.6.3 Auswertungsdiagramme 17

1.6.4 Ergebnisdiskussion 18

1.7 Teilversuch 3 (Druckverlust) 20

1.7.1 Mathematische Grundlagen 20

1.7.2 Ergebnisstabelle 21

1.7.3 Auswertungsdiagramm 22

1.7.4 Ergebnisdiskussion 23

2. Zusammenfassung 24

Literatur 25

Anhang 26

Technology
Arts Sciences
TH Köln

Abbildungs-, Tabellen- und Diagrammverzeichnis

Abbildung 1: Aufbau des Venturi-Rohr Versuchs 6

Abbildung 2: Aufbau Venturi-Rohr 7

Abbildung 3: Aufbau des Venturi-Rohr Versuchs (schematisch) 7

Abbildung 4: Widerstandszahl eines Venturi-Rohrs 20

Tabelle 1: Volumenstrom und Geschwindigkeiten je Messung 11

Tabelle 2: Spezifische Energien je Messung 11

Tabelle 3: Gemessene Drücke auf den absoluten Nullpunkt bezogen 16

Tabelle 4: Gemessener und berechneter Druckverluste 21

Diagramm 1: Messung 1; spezifische Energie über die Messtellen1,0,2 12

Diagramm 2: Messung 2; spezifische Energie über die Messtellen 1,0,2 12

Diagramm 3: Messung 3; spezifische Energie über die Messtellen 1,0,2 13

Diagramm 4: Messung 4; spezifische Energie über die Messtellen 1,0,2 13

Diagramm 5: Messung 5; spezifische Energie über die Messtellen 1,0,2 14

Diagramm 6: Messung 6; spezifische Energie über die Messtellen 1,0,2 14

Diagramm 7: Druck – Volumenstrom 17

Diagramm 8: Gemessener- berechneter Druckverluste 22

Abkürzungs- und Symbolverzeichnis

Abkürzung/ Formelzeichen	Einheit	Beschreibung
p	[Pa]	Druck
Y	[J/Kg]	Spezifische Energie
V	[m^3]	Volumen
$\dot{V}$	[m^3/s]	Volumenstrom
u	[m/s]	Strömungsgeschwindigkeit
T	[s]	Zeit
M	[-]	Öffnungsverhältnis
A	[m^2]	Querschnittsfläche
ζ	[-]	Widerstandsbeiwert
d	[m]	Durchmesser
Re	--	Reynoldszahl
λ	--	Rohrreibungszahl
k	[m]	Rauigkeit
ν	[m^2/s]	kinematische Viskosität
ρ	[kg/m^3]	Dichte

1 Versuch Venturi - Rohr

1.1 Zielsetzung

Das Venturi-Rohr wird zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit eingesetzt. Den Studierenden wird über das Praktikums zur Lehrveranstaltung Strömungslehre in diesen praktischen Versuch die Wirkung der Bernoulli- Gleichung nahegebracht, welche den Verlauf des Drucks und der spezifischen Energie für ein stationäres, inkompressibles Fluid darstellt. Ziel ist die Erkenntnis, dass sich die totale spezifische Energie zwischen zwei gewählten Punkten nicht verändert und konstant ist. Außerdem wie sich die Absolut- und Differenzdrücke zusammensetzen und ergeben.

1.2 Versuchsaufbau und Versuchsdurchführung

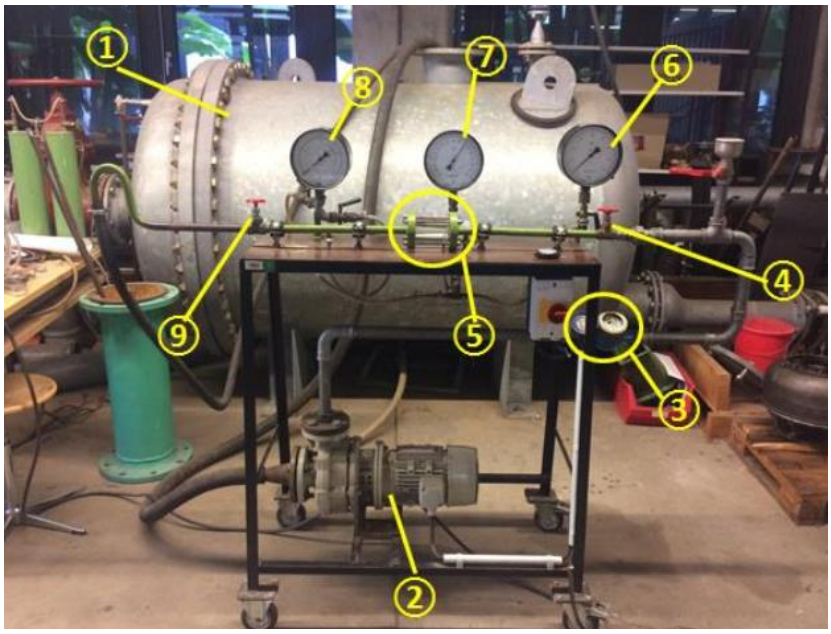

Abbildung 1: Aufbau des Venturi-Rohr Versuchs

Für den Versuch wird mit Hilfe einer Pumpe (Nr. 2) das Fluid aus einem Ablaufbecken (Nr.1) in das Rohrleitungssystem gepumpt. Der Förderstrom der Pumpe ist dabei innerhalb jeder Messreihe konstant. Das Volumen kann dabei über eine Wasseruhr (Nr. 3) abgelesen werden, welche hinter der Pumpe im System verbaut ist. Das anschließende Drosselventil (Nr. 4) reguliert den Volumenstrom, der im System fließt. Hinter dem Drosselventil wird der Druck mit einem Manometer (Nr. 6) gemessen, dieser lässt sich über die Regulierung des Volumenstroms anpassen.

An der Stelle, wo der Druck gemessen wird (im Folgenden Stelle 1; p_1) beginnt bereits das Venturi-Rohr (Abb.1.2) als nächstes Einbauteil im System. Das Venturi-Rohr besteht aus drei verschiedenen Durchmessern, wobei der erste Durchmesser(d_1), der in Stelle 1 ist. Anschließend verjüngt sich das Rohr zu einer Düse zu dem kleinsten Durchmesser im Bauteil (d_0). An dieser Stelle (im Folgenden Stelle 0; p_0) wird der Druck erneut über ein Manometer (Nr. 7) gemessen. Der Durchmesser des Rohrs erweitert sich daraufhin konisch, bis er die Größe des Durchmessers (d_2) an Stelle 1 erreicht (im Folgenden Stelle 2). Mit einem Differenzdruckmanometer (Nr. 8; Δp_v) wird der Druckverlust zwischen Stelle 1 und 2 gemessen.

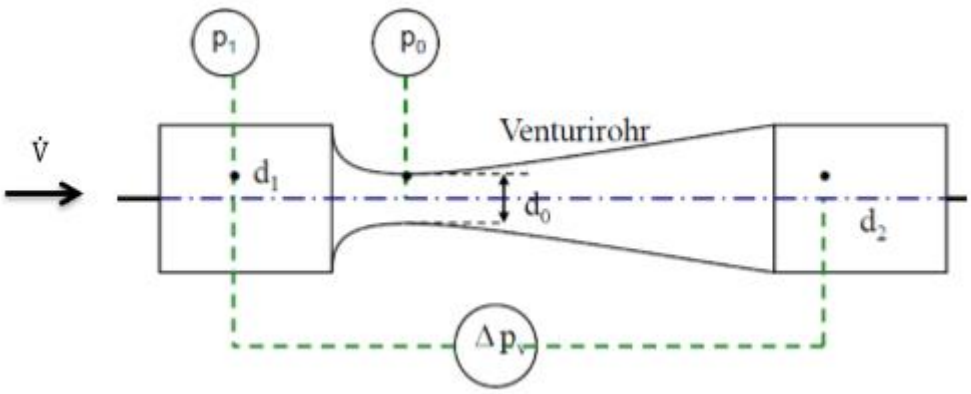

Abbildung 2: Aufbau Venturi-Rohr

Zum Schluss wird erneut ein Drosselventil (Nr. 9) eingebaut, bevor das Fluid zurück in das Ablaufbecken fließt.

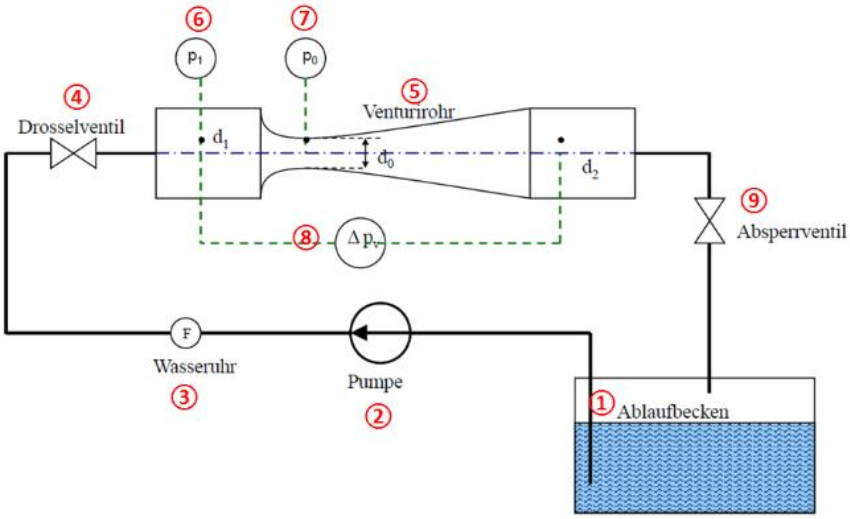

Abbildung 3: Aufbau des Venturi-Rohr Versuchs (schematisch)

Insgesamt werden innerhalb des Praktikums sechs Messreihen durchgeführt. In den ersten drei Messreihen soll im Venturi-Rohr Kavitation auftreten, bei letzten nicht.

Vor Beginn und nach Beendigung der Messreihe wird die Temperatur des Fluiden ermittelt um die entsprechend Dichte, über eine Näherungsgleichung, ermitteln zu können. Bevor die bereits genannte Pumpe (2) eingeschaltet wird, muss das Drosselventil (9) komplett geöffnet werden und das Eingangsventil (4) komplett geschlossen sein. Dieses liegt im Schutz der Messapparaturen gegenüber Beschädigungen begründet.

Zu Beginn der ersten Messreihe wird das zweite Ventil ganz aufgedreht und über erste Ventil an der Messstelle 1 ein Druck von 2 bar eingestellt. Der Druck am Venturi-Rohr, Messstelle 2 und am Differenzdruckmanometer, Stelle 3 wird abgelesen. Über die Wasseruhr und eine Stoppuhr wird der Volumenstrom ermittelt, indem gemessen wird, wie lange es dauert bis 60 l des Fluids durchgelaufen sind. Somit haben wir die Werte für die erste Messreihe ermittelt. Da das zweite Ventil komplett aufgedreht ist stellt sich hier eine Kavitation ein, die wir als 100 % annehmen.

Für die Messreihe zwei wird mit Hilfe des zweiten Ventils wird die Kavitation auf etwa 50 % eingestellt und es werden die gleichen Werte ermittelt. Zur Vergleichbarkeit muss auf einen konstanten eingangsdruck von 2 bar an Messstelle 1 geachtet werden.

In der dritten Messreihe wird die Kavitation weiter auf ein Minimum von ca. 1 % reduziert und die Messwerte wie im vorherigen Verfahren ermittelt. Auch hier muss auf die 2 bar Eingangsdruck geachtet werden.

Bei der vierten Messreihe wird das zweite Ventil soweit geschlossen, dass die Kavitation nicht mehr auftritt und sich der Druck an Stelle 1 nicht verändert. Die anderen Werte werden wieder abgelesen. Mit dem Wegbleiben der Kavitation steigt der Druck an der Messstelle 2 sodass bei Bewegung des Zeigers das Ventil 2 nicht weiter zugedreht wird.

Um den relativen Messfehler in einem gleichen Bereich zuhalten wird das Messvolumen in der Messreihe vier und fünf auf 40 Liter reduziert.

In der fünften Messreihe betrachten wir das Manometer der Stelle 2 am Venturi-Rohr und stellen hier durch Niederschrauben des Drosselventils einen Wert in der ungefähren Mitte zwischen unsere jetzige Anzeige und des höchstmöglichen der Skala des Manometers. Über das Ventil 1 muss der Eingangsdruck wieder auf 2 bar eigestellt werden.

Für die sechste Messung wird das Ventil 2 weiter reduziert sodass an der Stelle 2 ein deutlicher Anstieg in den oberen Skalabereich erfolgt. Nach Kontrolle des Eingangsdruck werden wieder die Messstellen abgelesen und 40 Liter Volumenstrom zeitlich bestimmt.

Dieses Praktikum wurde aufgrund der Corona Pandemie durch Mitarbeiter der Fakultät exemplarisch durchgeführt und den Studierenden Online über Video zur Verfügung gestellt. Den Praktikumsgruppen wurden am Ende unterschiedliche Messergebnisse zur Erstellung dieses Protokolls bereitgestellt.

1.3 Teilauswertung 1 (Energien)

1.3.1 Beispielrechnung

Berechnungen beispielhaft für Messung 1, Punkt 0, Ykin0

Um die durchschnittliche Dichte berechnen zu können, müssen wir zuerst die gemittelte Temperatur rausfinden:

$$\vartheta_{Wasser,\emptyset} = \frac{\vartheta_{vor}+\vartheta_{nach}}{2} = \frac{(34{,}7+38{,}4)°C}{2} = 36{,}55°C \qquad \text{(gemittelter Wert)}$$

Durchschnittliche Dichte:

$$\rho_{\emptyset} = \rho_{\vartheta 1} + \frac{(\rho_{\vartheta 2}-\rho_{\vartheta 1})}{(\vartheta_2-\vartheta_1)} * (\vartheta_{\emptyset} - \vartheta_1) \qquad \text{(Interpoliert aus der Tabelle)}$$

(kleinerer Wert von ϑ_{vor}, Tabelle 1.x) $\vartheta_1 = 20°C$

(größerer Wert von ϑ_{nach}, Tabelle 1.x) $\vartheta_2 = 25°C$

$$\rho_{\emptyset} = 995.65\frac{Kg}{m^3} + \frac{(992{,}22 - 995{,}65)\frac{Kg}{m^3}}{(40°C - 30°C)} * (36{,}55°C - 30°C) = 993{,}40\frac{Kg}{m^3}$$

Bevor wir das Wert der Geschwindigkeit berechnen, müssen wir vor allem die Querschnittflächen sowie das Volumen Strom finden, danach setzen wir sie in der Geschwinigkeitsformel ein.

$$A_i = \frac{\pi}{4} * d_i^2$$

$$A_0 = \frac{\pi}{4} * 0{,}007^2 m^2 = 3{,}85 * 10^{-5}\, m^2$$

$$A_{1,2} = \frac{\pi}{4} * 0{,}0175^2 m^2 = 2{,}41 * 10^{-4}\, m^2$$

Volumenstrom:

$$\dot{V}_i = \frac{V_i}{t_i}$$

$$\dot{V}_1 = \frac{V_1}{t_1} = \frac{60 * 10^{-3} m^3}{64 s} = 0{,}94 \ * 10^{-3} \frac{m^3}{s}$$

Geschwindigkeit:

$$u_{i,k} = \frac{\dot{V}_k}{A_i}$$

$$u_{1,2} = \frac{\dot{V}_1}{A_{1,2}} = \frac{0{,}94 \ * 10^{-3} \frac{m^3}{s}}{2{,}41 * 10^{-4} m^2} = 3{,}9 \frac{m^2}{s}$$

$$u_0 = \frac{\dot{V}_1}{A_0} = \frac{0{,}94 \ * 10^{-3} \frac{m^3}{s}}{3{,}85 * 10^{-5} \ m^2} = 24{,}42 \frac{m^2}{s}$$

Differenzdruck:

$$\Delta p = p_1 - p_2$$

$$\text{(Erste Messung) } p_2 = p_1 - \Delta p = (2 - 1{,}49) * 10^5 \ Pa = 51.000 \text{ Pa}$$

Spezifische kinetische Energie:

$$Y_{kin,i,k} = \frac{u_{i,k}^2}{2}$$

$$Y_{kin,0,k} = \frac{u_{0,k}^2}{2} = \frac{(24{,}42 \frac{m^2}{s})^2}{2} = 298{,}17 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$$

Statischer Druck:

$$p_{stat,i,k} = p_B + p_{i,k\text{ü}}$$

$$p_{stat,0,k} = p_B + p_{0,k\text{ü}} = 100.800 \ Pa - 0{,}95 * 10^5 \ Pa = 5.800 \ Pa$$

Spezifische statische Energie:

$$Y_{stat,i,k} = \frac{p_{stat,i,k}}{\rho_{Wasser}}$$

$$Y_{stat,0,k} = \frac{p_{stat,0,k}}{\rho_{Wasser}} = \frac{5.800 \ Pa}{993{,}40 \frac{Kg}{m^3}} = 5{,}84 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$$

Totale spezifische Energie:

$$Y_{tot,i,k} = Y_{stat,i,k} + Y_{kin,i,k}$$

$$Y_{tot,0,k} = Y_{stat,0,k} + Y_{kin,0,k} = (5{,}84 + 298{,}17)\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}} = 304{,}01\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}}$$

1.3.2 Auswertungstabellen

Messung	Volumenstrom	U_0	$U_{1,2}$
[-]	[m^3/s]	[m/s]	[m/s]
1	0,94 * 10^-3	24,42	3,9
2	0,97 * 10^-3	25,19	4,02
3	0,94 * 10^-3	24,42	3,9
4	0,83 * 10^-3	21,56	3,44
5	0,73 * 10^-3	18,96	3,03
6	0,62 * 10^-3	16,10	2,57

Tabelle 1: Volumenstrom und Geschwindigkeiten je Messung

Messung	Y_{stat1}	Y_{kin1}	Y_{t1}	Y_{stat0}	Y_{kin0}	Y_{t0}	Y_{stat2}	Y_{kin2}	Y_{t2}
[-]	[J/kg]	[J/kg]	[J/kg]	[J/kg]	[J/kg]	[J/kg]	[J/kg]	[J/kg]	[J/kg]
1	302,80	7,61	310,41	5,84	298,17	304,01	152,81	7,64	160,45
2	302,80	8,08	310,88	5,84	317,27	323,11	192,07	8,12	200,19
3	302,80	7,61	310,41	5,84	298,17	304,01	262,53	7,64	270,17
4	302,80	5,92	308,72	51,14	232,42	283,56	268,57	5,95	274,52
5	302,80	4,59	307,39	101,47	179,74	281,21	282,67	4,59	287,26
6	302,80	3,30	306,1	156,84	129,61	286,45	284,68	3,33	288,01

Tabelle 2: Spezifische Energien je Messung

1.3.3 Auswertungsdiagramme

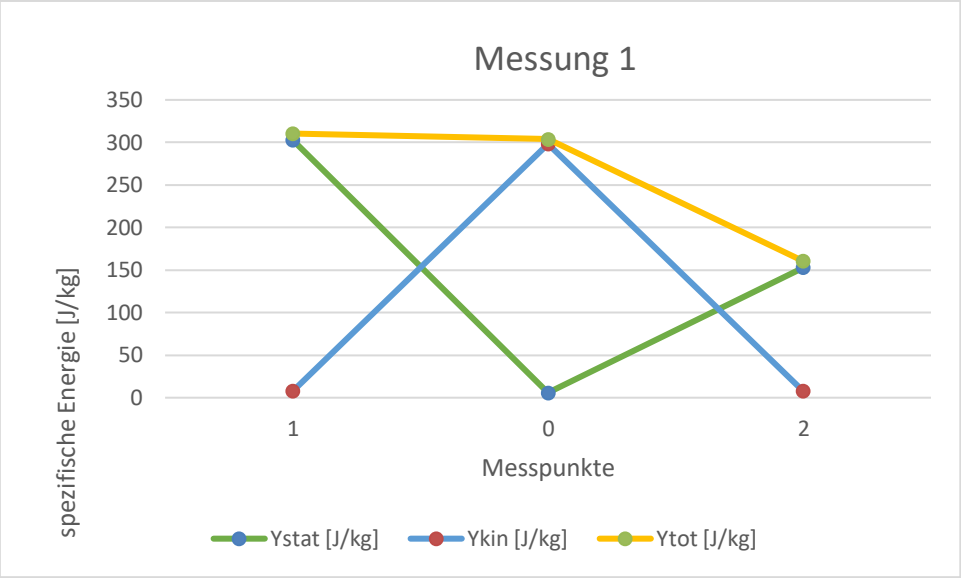

Diagramm 8: Messung 1; spezifische Energie über die Messtellen 1,0,2

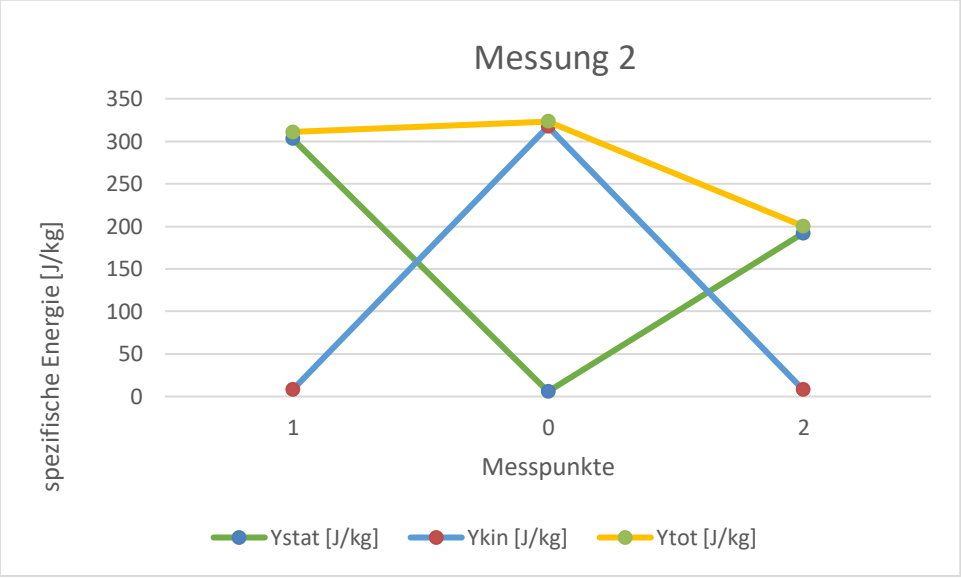

Diagramm 9: Messung 2; spezifische Energie über die Messtellen 1,0,2

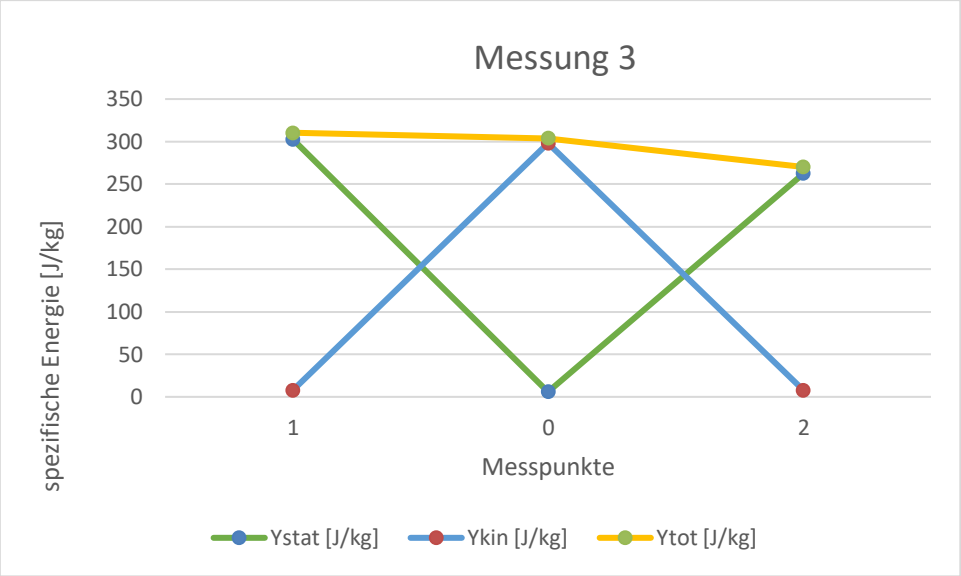

Diagramm 10: Messung 3; spezifische Energie über die Messtellen 1,0,2

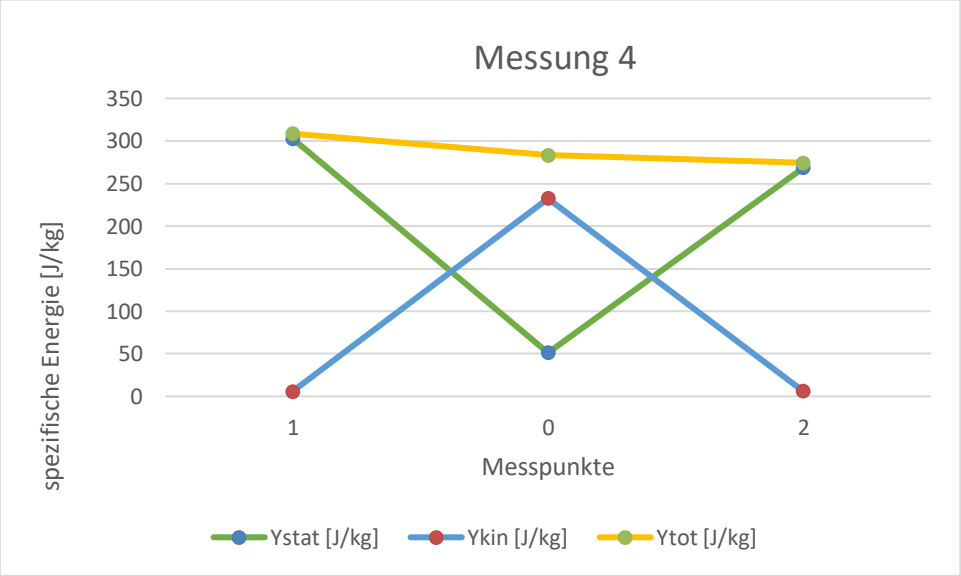

Diagramm 11: Messung 4; spezifische Energie über die Messtellen 1,0,2

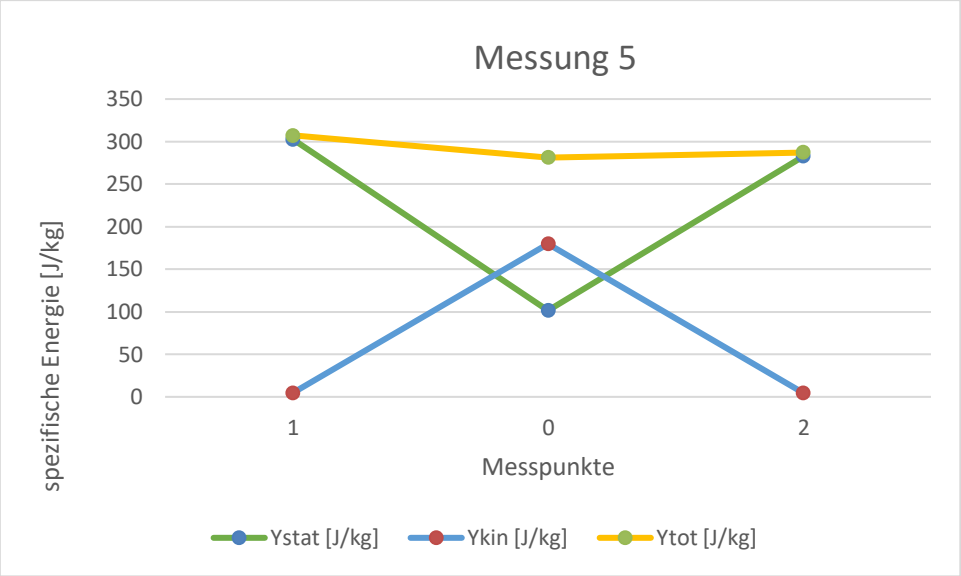

Diagramm 12: Messung 5; spezifische Energie über die Messtellen 1,0,2

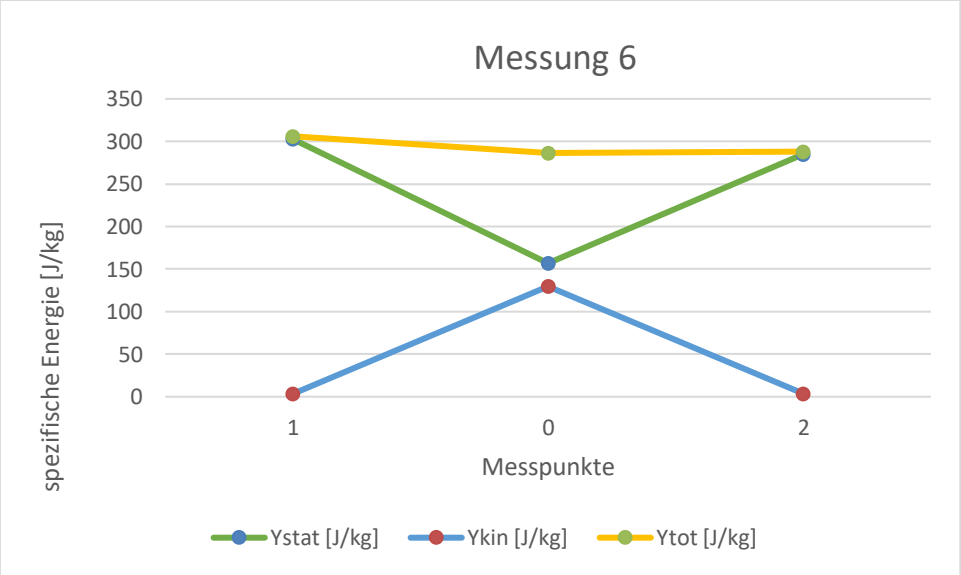

Diagramm 13: Messung 6; spezifische Energie über die Messtellen 1,0,2

1.3.4 Ergebnisdiskussion

Man kann aus den Diagramen (1,2,3) ablesen, dass die Verluste auch geringer sind, wenn die Kavitation geringerer ist. Außerdem ist es deutlich zu erkennen, dass die kinetische Energie (Y_{kin}) im Punkt 0 bei allen Messungen ein Maximum vorliegt.

Weil es sich keine Energie gewinnen lässt, ist diese Erhöhung der totalen Energie auf Messfehler zurück zu führen.

Die kinetische Energie ist in den Punkten eins und zwei minimal, da die Geschwindigkeit, die am Ort null ist, von der Länge des Durchmessers abhängt. Je geringer die Durchmesser am Ort ist, desto größer ist die Zunahme der Geschwindigkeit.

Das Verhalten zwischen der statischen und kinetischen Energie ist antiproportional, das führt dazu, wenn das Statische Energie ihr Minimum erreicht, erreicht die kinetische Energie ihr maximum. Es liegt daran, dass die totale Energie, die sich aus der Summe der beiden statischen und kinetischen Energie ergibt, über eine bestimmte Strecke konstant ist.

Diese Informationen kann aus den Diagrammen 1 bis 3 erkannt werden.

Als ein Grund für die Abnahme der totalen Energie an die Messstellen 0 und 2 mag es die Reibungsverluste oder die Kavitation sein.

Man merkt gerade in den Diagrammen 4,5 und 6, dass die statische und kinetische Energie an der Messstelle 0 nah zueinander ist. Die totale Energie ändert sich bei allen Messstellen kaum. Eigentlich steigt der Verlauf der totalen Energie zwischen den Messtellen 0 und 2 an, aber das kann nicht sein, deswegen spricht man über Messfehler.

1.4 Teilauswertung 2 (Absolutdrücke)

1.6.1 Beispielrechnung

Umgebungsdruck, gemessen:

$$p_b = 100800\ Pa$$

Relativdruck $p_{2:}$

$$\Delta p_{12,k} = p_{1ü,k} - p_{2ü,k}$$

$$\Rightarrow p_{2ü,k} = p_{1ü,k} - \Delta p_{12,k}$$

(Erste Messung) $p_{2ü,k} = p_{1ü,k} - \Delta p_{12,k} = \ (2 - \ 1{,}49) * 10\text{^}5\ \mathrm{Pa} = 51.000\ \mathrm{Pa}$

Absolutdrücke:

$$p_{i,abs} = p_b + p_{i,ü}$$

$$p_{1,abs} = p_b + p_{1,ü} = 100.800\ Pa\ + 2\ *\ 10\text{^}5\ Pa\ = 300.800\ Pa$$

1.6.2 Ergebnisstabelle

Messung	Kavitation [%]	p1 [Pa]	p0 [Pa]	p2 [Pa]	$\dot{V}$ [m³/s]
1	100	300.800	5.800	151.800	0,94 * 10^-3
2	50	300.800	5.800	190.800	0,97 * 10^-3
3	1	300.800	5.800	260.800	0,94 * 10^-3
4	0	300.800	50.800	266.800	0,83 * 10^-3
5	0	300.800	100.800	280.800	0,73 * 10^-3
6	0	300.800	155.800	282.800	0,62 * 10^-3

Tabelle 3 Gemessene Drücke auf den absoluten Nullpunkt bezogen

1.6.3 Auswertungsdiagramme

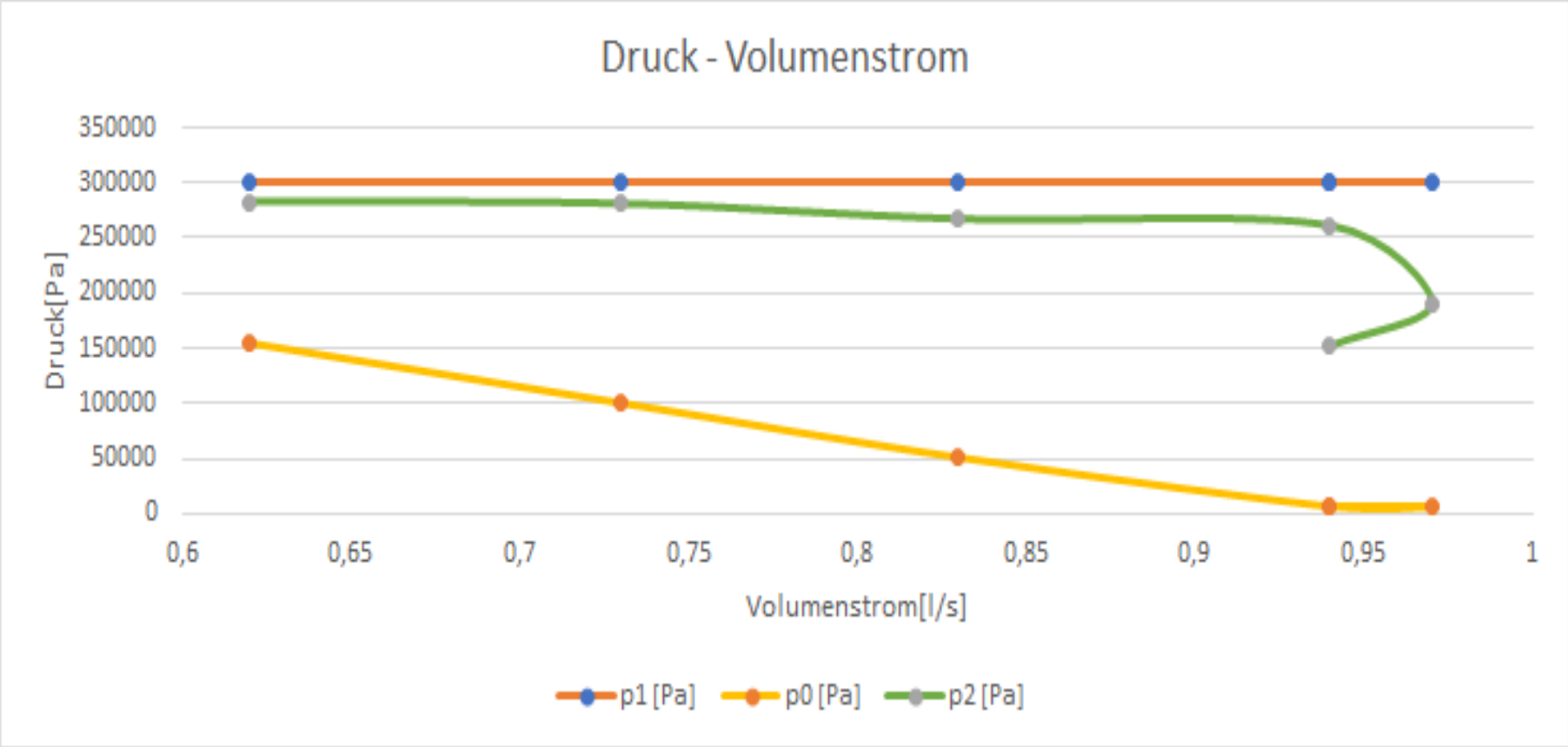

Diagramm 14: Druck – Volumenstrom

1.6.4 Ergebnisdiskussion

Aus dem Diagramm merkt man, dass der Druck P1 Konstant ist. Das kann man mithilfe der Versuchsdurchführung interpretieren. Der vorgegebene Druck P1 lag bei 2 bar.

Das Kontinuitätsgesetz sagt aus, wenn zwei Messpunkten die gleichen Durchmesser bzw. Volumenstrom haben, dann ist die Geschwindigkeit in den zwei Messpunkten gleich. Daher ist die Geschwindigkeit der beiden Messpunkten 1 und 2 gleich.

Der Druck p0 hängt von der Geschwindigkeit an der Messpunkt 2, die mit ansteigendem Volumenstrom steigt.

Eine hohe Geschwindigkeit hat eine Bedeutung, dass die kinetische Energie hoch ist und eine potenzielle Energie, die den statischen Druck beinhaltet, im gleichen Verhältnis niedrig ist

Daraus lässt sich erkennen, dass ein großer Volumenstrom an der Messstelle 2 zu einem geringen Druck führt. Darüber hinaus reagiert in diesem Fall die Wirkung der Kavitation. Zu Differenzdruck und P1 steht der Druck P2 in Abhängigkeit.

Man hat in den ersten drei Messungen mit der Kavitation gemessen. Das Drosselventil regelt die Kavitation.

Um ein großer Differenzdruck zwischen p1 und p2 einherzugehen, wurde das Drosselventil am Anfang des Versuches komplett geöffnet. Der p2 ist der Differenzdruck subtrahiert dem Druck P1.

Rückschließend lässt sich erkennen, dass bei dem geringen Druck an der Stelle p2 ein großer Differenzdruck vorhanden ist.

Der Differenzdruck ist proportional mit dem Volumenstrom. Das heißt, bei ansteigendem Volumenstrom steigt der Differenzdruck an.

Der Druck p2 stört die Kavitation. Wenn man das Drosselventil zunächst zugedreht, keine Kavitation mehr vorhanden zu sein, wird die Abhängigkeit von p1 und p2 deutlich.

Der Druck p2 und P1 steigen gleichzeitig an, sofern keine Kavitation vorhanden ist und das Drosselventil weitergeschlossen wird.

Aber dieser wurde im Versuch konstant auf 2 bar geregelt.

1.7 Teilversuch 3 (Druckverlust)

1.7.1 Mathematische Grundlagen

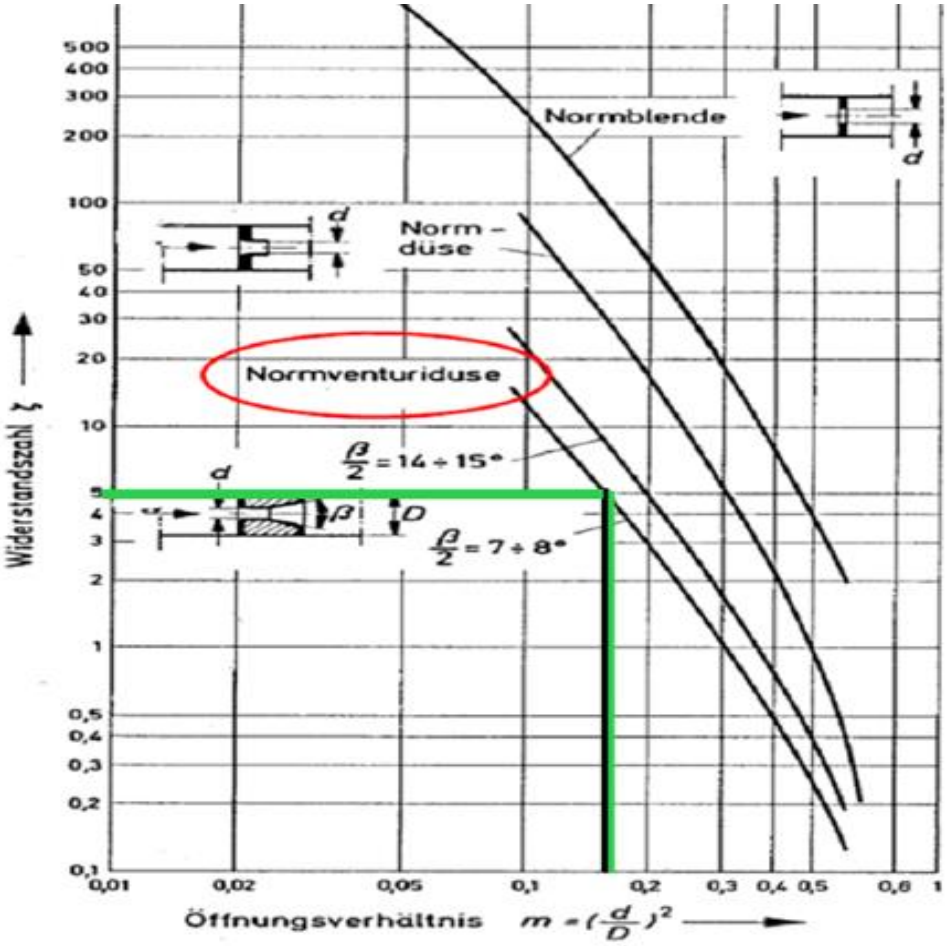

Abbildung 4 Widerstandszahl eines Venturi-Rohrs

Zur Berechnung des Druckverlustes wird der Bauteil- und geometriespezifische Widerstandsbeiwert ζ benötigt, welcher aus Abbildung 4 abgelesen wird.

Öffnungsverhältnis:

$$m = \left(\frac{d}{D}\right)^2 = \left(\frac{7\ mm}{17{,}5\ mm}\right)^2$$

Öffnungswinkel:

$$\frac{\beta}{2} = 7°$$

Widerstandsbeiwert aus Diagramm:

$$\zeta = 5$$

Fläche:

$$A_{1,2} = \frac{\pi}{4} * d_{1,2}^2$$

$$A_{1,2} = \frac{\pi}{4} * 0{,}0175^2 m^2 = 2{,}41 * 10^{-4}\, m^2$$

Volumenstrom:

$$\dot{V} = \frac{V_i}{t_i}$$

$$\dot{V}_1 = \frac{V_1}{t_1} = \frac{60 * 10^{-3} m^3}{64 s} = 0{,}94\ * 10^{-3} \frac{m^3}{s}$$

Fließgeschwindigkeit:

$$u_{1,2,i} = \frac{\dot{V}_i}{A_{Rohr}}$$

$$u_{1,2} = \frac{\dot{V}_1}{A_{1,2}} = \frac{0{,}94\ * 10^{-3} \frac{m^3}{s}}{2{,}41 * 10^{-4} m^2} = 3{,}9\ \frac{m^2}{s}$$

Druckverlust:

$$\Delta p_i = \frac{\zeta * \rho * u_{1,2,i}^2}{2} = \frac{5 * 993{,}40 \frac{Kg}{m^3} * \left(3.9 \frac{m^2}{s}\right)^2}{2} = 37.774{,}04\ \mathrm{Pa}$$

1.7.2 Ergebnisstabelle

Messungen	Gemessene Druckverlust ΔP	Berechnete Druckverlust ΔP
[--]	[Pa]	[Pa]
1	149.000	37.774,04
2	110.000	40.134,35
3	40.000	37.774,04
4	34.000	29.388,75
5	20.000	22.800,77
6	18.000	16.403,27

Tabelle 4: Gemessener und berechneter Druckverluste

1.7.3 Auswertungsdiagramm

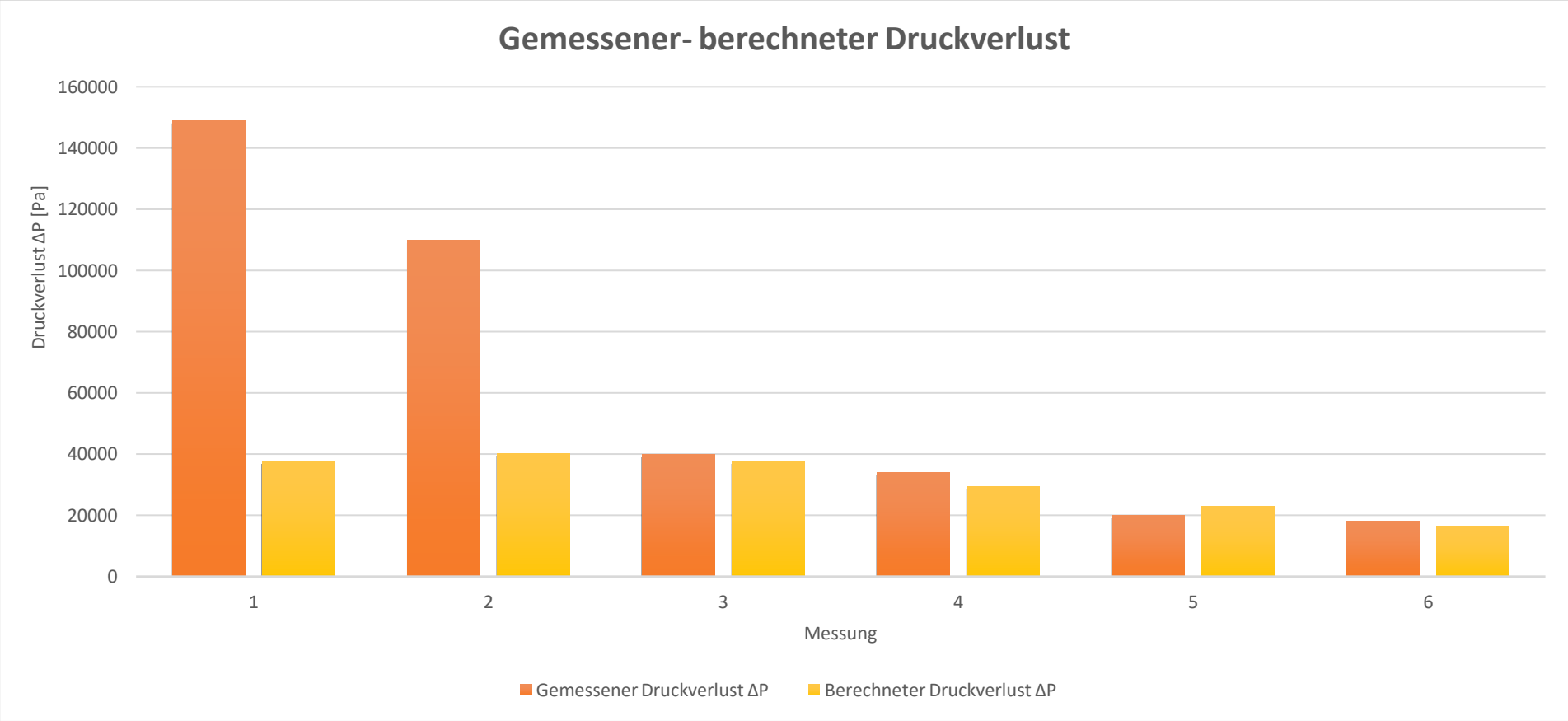

Diagramm 8: Gemessener- berechneter Druckverluste

1.7.4 Ergebnisdiskussion

Im Diagramm sind deutliche Unterschiede zwischen dem gemessenem und berechneten Druckverlust für die ersten beiden Messreihen zu erkennen. Dies lässt sich dadurch begründen, dass in der Formel für den Druckverlust die Kavitation nicht berücksichtigt wird. Durch die Kavitation wird ein Unterdruck an der Messstelle 0 erzeugt und das Wasser beginnt Dampfblasen zu bilden die implodieren Diese ist, wie aus Teilversuch zwei hervorgeht, für einen hohen Druckverlust verantwortlich.

Für den berechneten Druckverlust spielt, in diesem Versuch, vor allem die Strömungsgeschwindigkeit eine Hauptrolle. Da die Strömungsgeschwindigkeit für die ersten drei Messreihen identisch ist, ist der berechnete Druckverlust ebenfalls gleich.

In der dritten Messreihe stimmen der gemessene Wert und der berechnete fast überein, da die Kavitation so gering ist, dass sie offenbar keinen Einfluss mehr nimmt.

Für die vierte bis sechste Messreihe ist zu erkennen, dass der Druckverlust mit sinkender Strömungsgeschwindigkeit abnimmt. Für die berechneten Werte lässt sich dies dadurch begründen, dass die einzige variable Komponente der Formel die Geschwindigkeit ist. Die minimalen Unterschiede zwischen den gemessenen Werten und den berechneten Werten für die letzten drei Messreihen, lassen sich durch Messungenauigkeiten, Rohreinbauten und Ablesefehler begründen.

2. Zusammenfassung

Der Versuch deckt sich mit dem was wir aus der Theorie zu erwarten ist. Er zeigt aber, dass in der Realität auch nicht betrachtete andere Physikalische Effekte Einfluss auf das Versuchsergebnis nehmen.

In der Versuchsauswertung ist zu erkennen, dass die Gesamtenergie an allen Punkten im System prinzipiell gleich ist, sofern Reibung und Verluste durch Einbauteile vernachlässigt werden. Allerdings erkennt man, dass eine Kavitation sofern vorhanden einen Druckverlust zur Folge hat, welcher deutlich über dem von uns berechneten Druckverlust liegt.

Begründen lässt sich dies mit der Tatsache, dass die Gesamtenergie im System durch Kavitation abnimmt bzw. dass ein Teil der Energie im System in Wärme und andere Energieformen umgewandelt wird.

In den Messreihen ohne bzw. mit sehr geringer Kavitation lässt sich ein schöner Zusammenhang mit der Bernoulli Gleichung erkennen. Durch eine Querschnittsreduzierung erhöht sich die Geschwindigkeit des Fluids, sodass die Spezifische Kinetische Energie an diesem Punkt steigt, gleichzeitig sinkt dadurch aber die Spezifische statische Energie in diesem Punkt. Die Spezifische Totale Energie bleibt allerdings über das gesamte System in jedem Punkt einigermaßen konstant.

Kleinere Verluste können dadurch begründet werden, dass in einem realen System Reibungsverluste durch die Rohre und Einbauteile auftreten.

Literatur

[1] P.D.-I. C. Ziller, Praktikumsunterlagen – Wintersemester 2020/2021 - Corona-Edition, Köln, 2020.

Anhang

Messwerte		
Datensatz:	5	

Versuch 1:	Venturirohr

Temperatur T [°C] des Wassers	
Beginn:	Ende:
34,7	38,4

Umgebungsdruck p_B [hPa]	1008

Messung	Kavitation	p_1	p_0	Δp	V	t
[-]	[%]	[bar]	[bar]	[bar]	[l]	[s]
1	100	2	-0,95	1,49	60	64
2	50	2	-0,95	1,1	60	62
3	1	2	-0,95	0,4	60	64
4	0	2	-0,5	0,34	60	72
5	0	2	0	0,2	40	55
6	0	2	0,55	0,18	40	65

Technology
Arts Sciences
TH Köln